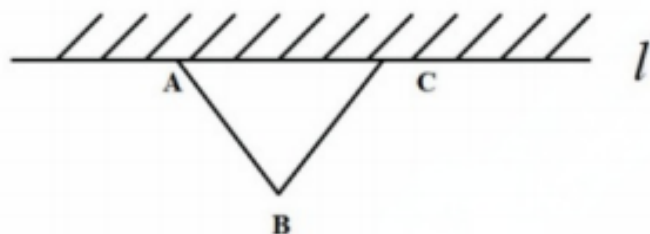


1. 在半圆  $O$  中, 以  $BC$  为轴翻折, 交  $AB$  于点  $D$ ,  $AD=4$ ,  $BD=5$ ,  $BC$  的长为

2.  $AB=AC=5$ ,  $BC=6$ ,  $AD=BE$ , 求  $DE$  最小值为

3. 扇形  $AOB$ ,  $\widehat{AB}=OA=OB$ , 求  $\alpha=$

4. 墙  $l$  下方设一个三角形的篱笆, 总长  $(AB+BC)$  为  $12m$ . ( $A$ 、 $C$  不是定点)



(1) 若  $\triangle ABC$  为等边三角形, 则  $S_{\triangle ABC}=$

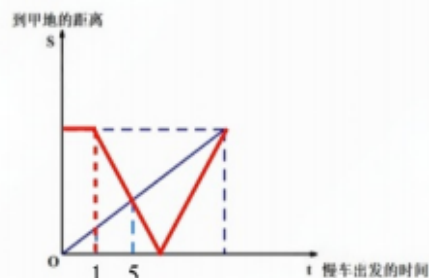
(2) 求  $S_{\triangle ABC} \max=$ , 并说明理由.

5. 慢车从甲出发, 快车从乙出发. 慢车先行 1 小时, 随后快车出发. 4 小时后两车相遇, 快

车到甲后, 以相同速度返回乙地。

(1) 在图中画出快车的  $st$  图

画



(2) 若快车最终到乙地, 用了 12 小时, 求  $\frac{V_{快}}{V_{慢}}=$

5. 慢车从甲出发, 快车从乙出发. 慢车先行 1 小时, 随后快车出发. 4 小时后两车相遇, 快

车到甲后, 以相同速度返回乙地。

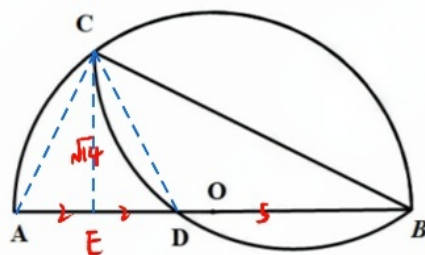
(3) 若快、慢车同时到达乙地, 求慢车所用时间.

1. 在半圆  $O$  中, 以  $BC$  为轴翻折, 交  $AB$  于点  $D$ ,  $AD=4$ ,  $BD=5$ ,  $BC$  的长为  $3\sqrt{7}$ .

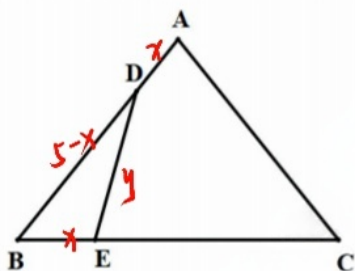
$$CE^2 = AE \cdot BE = 2x$$

$$CE = \sqrt{2x}$$

$$BC = \sqrt{CE^2 + BE^2} = 3\sqrt{7}$$



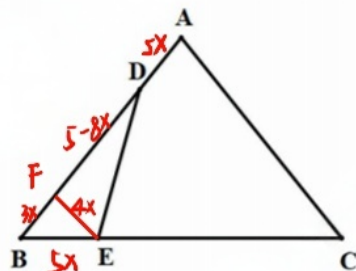
2.  $AB=AC=5$ ,  $BC=6$ ,  $AD=BE$ , 求  $DE$  最小值为  $\sqrt{5}$ .



$$\cos B = \frac{3}{5} = \frac{x^2 + (5-x)^2 - y^2}{2 \cdot (5-x) \cdot x}$$

$$\Rightarrow y^2 = \frac{16}{5} \left( x^2 - 5x + \frac{25}{4} \right)$$

$$\text{当 } x = \frac{5}{2} \text{ 时, } y_{\min} = \sqrt{5}$$



$$DE^2 = (5-8x)^2 + (4x)^2$$

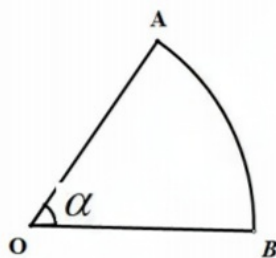
$$= 80x^2 - 80x + 25$$

$$\text{当 } x = \frac{1}{2} \text{ 时, } DE_{\min} = \sqrt{5}$$

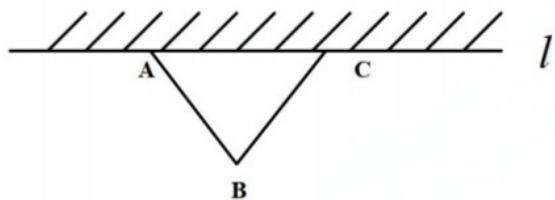
3. 扇形  $AOB$ ,  $\widehat{AB} = OA = OB$ , 求  $\alpha = \underline{\frac{120}{\pi}}$ .

$$l = 2\pi r \cdot \frac{\alpha}{360} = r$$

$$\alpha = \frac{360}{2\pi} = \frac{180}{\pi}$$



4. 墙  $l$  下方设一个三角形的篱笆, 总长  $(AB + BC)$  为  $12m$ . ( $A, C$  不是定点)



(1) 若  $\triangle ABC$  为等边三角形, 则  $S_{\triangle ABC} = \underline{9\sqrt{3}}$ .

(2) 求  $S_{\triangle ABC} \max = \underline{18}$ , 并说明理由.

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin B.$$

$$AB + BC \geq 2\sqrt{AB \cdot BC}$$

$$12 \geq 2\sqrt{AB \cdot BC}$$

$$AB \cdot BC \leq 36$$

$$\therefore AB \cdot BC \leq 36$$

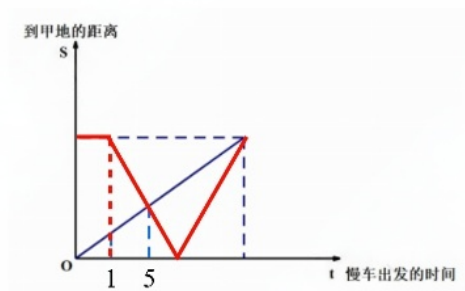
$$\sin B \leq 1$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} \text{ 最大为 } 18$$

5. 慢车从甲出发，快车从乙出发。慢车先行 1 小时，随后快车出发。4 小时后两车相遇，快车到甲后，以相同速度返回乙地。

(1) 在图中画出快车的  $s-t$  图

画



(2) 若快车最终到乙地，用了 12 小时，求  $\frac{V_{快}}{V_{慢}} = \frac{5}{2}$

$$5V_{慢} + 4V_{快} = 12V_{快} \times \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{快}}{V_{慢}} = \frac{5}{2}$$

5. 慢车从甲出发，快车从乙出发。慢车先行 1 小时，随后快车出发。4 小时后两车相遇，快车到甲后，以相同速度返回乙地。

(3) 若快、慢车同时到达乙地，求慢车所用时间。

设甲、乙相距为  $S$ 。

$$\begin{cases} \frac{S}{V_1} = \frac{2S}{V_2} + 1 \\ 5V_1 + 4V_2 = S \end{cases}$$

$$\text{令 } \frac{S}{V_1} = t$$

$$\Rightarrow t = \frac{8t}{t-5} + 1$$

$$\Rightarrow \frac{S}{V_1} = \frac{2S}{\frac{S-5V_1}{4}} + 1$$

$$t = \frac{8t}{t-5} + 1$$

$$\frac{S}{V_1} = \frac{8S}{S-5V_1} + 1$$

$$t^2 - 14t + 5 = 0$$

$$\Rightarrow t_1 = 7 + 2\sqrt{11} \quad \checkmark$$

$$t_2 = 7 - 2\sqrt{11} \quad (\text{舍})$$